

I tillegg, og i den grad det er relevant, er Statens Vegvesen Håndbok V220 og N200 benyttet som støtte til våre vurderinger. Prosjektforutsetninger for planlagt tiltak er oppsummert i tabell 1:

Tabell 1. Klassifisering av planlagte tiltak iht. Plan- og bygningsloven

		Referanse regelverket	Kommentar/vurdering
Geoteknisk kategori	1	NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020	Det skal benyttes enkle metoder for sikringstiltak uten unormale risikoer, og med graving over grunnvannstanden. Det er god oversikt over grunnforholdene i området. Tiltaket er vurdert til å havne i geoteknisk kategori 1.
Konsekvensklasse / Pålitelighetsklasse (CC/RC)	1	NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016	Oversiktlige grunnforhold, som domineres av sand innenfor aktuelle gravedybder.
Prosjekterings-kontrollklasse	PKK1	NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016	GrunnTeknikk sitt styringssystem omfatter kvalitetssikring iht. kontrollklasse PKK2.
Geoteknisk tiltaksklasse	1	Byggesaksforskriften SAK10 §9-4	Liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, der feil eller mangler fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Minimums partialfaktorer for jordparametere er beskrevet i tabell NA.A.4 i NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 sett M2. Krav til sikkerhet er for området $F_{c\phi} \geq 1,25$.

Vår prosjektering baseres på grunnundersøkelser utført i det aktuelle området, ref. [1]. På terrenglaster benyttes en partialfaktor, $\gamma_f = 1,3$, som samsvarer med tabell NA.A1.2(C) i EC0. Trafikklasten benyttes iht. Statens Vegvesen N200.

4.2 Behov for drenering og masseutskifting

Befaring og erfaringer fra prøvegraving tilsier god drenering fra alle kanter av gravfeltet. Det er ikke registrert overflødig overflatevann som kunne medført dårligere luftutveksling i massene. Grunnvannstanden er også mer enn 0,3 m under planlagt kistenivå 2,6 m under terreng.

Det er ikke behov for en særskilt dreneringsplan ifm. etablering av ny gravplassutvidelse.

Vanninnholdet i opptatte prøver tilsier en naturlig vannlagringsevne ned til ca. 6 m, som er gunstig ift. jordliv og biologisk aktivitet. Dette bekreftes også av oksidasjonsflekker ned til kistenivå. I dybden vil friksjonsmassene av silt/sand/grus gi gode dreneringsforhold.

Utførte korngraderingsanalyser innenfor aktuelle dybder viser akseptable kurver innenfor NIBIO sine anbefalte grenser for gravfelt [3]. Imidlertid gjelder ikke dette laget med økt innhold av silt, som markert på figur 2.

Vi anbefaler derfor at det siltholdige laget ved ca. 0,7-1 m dybde masseutskiftes med sandholdig jord, alternativt stedlig frasortert natursand med dokumentert gradering innenfor aktuelle korngraderingsgrenser. For å ivareta gode poresystemer anbefaler vi ikke at tilførte masser komprimeres.

Videre har driftspersonell på gravplassen gitt uttrykk for dårlig luftveksling og bløte forhold i øverste matjordlag. Vi anbefaler derfor at også dette laget masseutskiftes med egnede masser. Iht. korrespondanse med Feste Sør AS planlegges masseutskifting med en sandholdig moldjord.